

חשיבה מרחבית

18 שאלות



שאלה 1

בעמק יפה בין כרמים ושדות גרות 4 חיות ב-4 הקומות הראשונות של הבניין: חתולה, סנאית, קוקיה ותרנגולת. התרנגולת גרה בקומה הראשונה. החתולה גרה קומה אחת מעל הקוקייה. הקוקייה לא גרה בקומה שנייה. מר עכבר (מקומה 5) מחפש את הסנאית. באיזו קומה היא גרה?

- א קומה 1
- ב קומה 2
- ג קומה 3
- ד קומה 4

שאלה 2

מה יכול להיות המספר התלת-ספרתי הנעלם: ספרת המאות היא אי-זוגית. ספרת העשרות גדולה ב-3 מספרת המאות. סכום כל הספרות הוא 12.

- א 255
- ב 363
- ג 148
- ד 309

שאלה 3

נולי רצתה לתת לאוזה הוראות איך לבקר אותה, ברמזים. במקום להגיד לה את מספר הבית בו היא גרה, היא אמרה לה: מספר הבית הוא דו-ספרתי. המספר הוא אי-זוגי. סכום הספרות הוא 10. ספרת העשרות גדולה מספרת האחדות. מה מבין האפשרויות הבאות יכול להיות מספר הבית של נולי?

- א 28
- ב 19
- ג 73
- ד 55

שאלה 4

לאיתמר יש קוד לאופניים שהוא לא זוכר. הוא זוכר רק כמה פרטים: הקוד מורכב מ-4 ספרות. ספרת האלפים היא 4. ספרת המאות קטנה ב-2 ספרת האלפים. ספרת האחדות גדולה פי 2 מספרת המאות. ספרת העשרות היא 0. מהו הקוד?

4202

4608

4214

4204

שאלה 5

ביום ראשון יש 3 שיעורים (חשבון, ספורט, אומנות) בשעות: 08:00, 09:00, 10:00. שיעור חשבון מתקיים מיד אחרי שיעור אומנות. שיעור ספורט אינו בשעה 08:00. מתי מתקיים שיעור ספורט?

08:00

09:00

10:00

לא ניתן לדעת

שאלה 6

שלושה חברים הזמינו פיצה, כל אחד עם תוספת אחרת: זיתים, פטריות ותירס. כשהפיצה הגיעה הם לא זכרו מה הזמין למי. אבל הם יודעים כי:גל לא אוהבת זיתים.נועה תמיד מזמינה פטריות.איזו תוספת הזמין רון?

זיתים

פטריות

תירס

לא ניתן לדעת

שאלה 7

בתחרות ריצה השתתפו שלושה ילדים: אלון, בני וגדי. כל אחד לבש חולצה בצבע אחר: אדום, כחול וירוק. כמו כן ידוע כי: בני הגיע לפני גדי. הילד עם החולצה הירוקה הגיע אחרון. אלון לבש חולצה אדומה. מי לבש את החולצה הכחולה?

- | | |
|--------------|---|
| אלון | א |
| בני | ב |
| גדי | ג |
| לא ניתן לדעת | ד |

שאלה 8

ארבעה אסטרונאוטים (אלון, בלה, גלי ודן) עורכים תצפית על ארבעה כוכבים: וגה, ריגל, דנב ופולאריס. כל אסטרונאוט אחראי על כוכב אחר, וכל כוכב ממוקם ב-4 כיוונים שונים (צפון, דרום, מזרח, מערב). נתונים: 1. אלון צופה בכיוון מזרח. 2. הכוכב דנב ממוקם בכיוון מערב. 3. דן צופה בכוכב ריגל. 4. דן לא צופה בכיוון צפון. 5. אלון צופה בכוכב וגה. 6. בלה לא צופה בכוכב פולאריס. מי מהאסטרונאוטים צופה בכוכב פולאריס?

- | | |
|------|---|
| אלון | א |
| בלה | ב |
| גלי | ג |
| דן | ד |

שאלה 9

שאלת המשךמהו הכיוון שאליו צופה האסטרונאוט שאחראי על כוכב דנב?

- | | |
|------|---|
| מערב | א |
| דרום | ב |
| מזרח | ג |
| צפון | ד |

שאלה 10

חמישה רוכבים (אדם, בר, גיא, דנה והדר) סיימו במקומות 5 – 1. 1. הדר לא סיימה במקום הראשון ולא במקום האחרון. 2. בר סיימה במקום שקדם מיד למקום של אדם. 3. גיא סיים מקום אחד אחרי דנה. 4. אדם סיים לפני הדר, והדר סיימה לפני גיא. מי סיים במקום הרביעי?

- | | |
|---|-----|
| א | אדם |
| ב | בר |
| ג | גיא |
| ד | דנה |

שאלה 11

שאלת המשך----- כמה רוכבים אחרים הגיעו בין בר לדנה?

- | | |
|---|--------|
| א | אף אחד |
| ב | 1 |
| ג | 2 |
| ד | 3 |

שאלה 12

ארבעה חברים (דן, רון, גל וטל) יושבים סביב שולחן עגול. דן יושב בדיוק מול גל. רון יושב לימין של דן. מי יושב לימינה של גל?

- | | |
|---|--------|
| א | דן |
| ב | רון |
| ג | טל |
| ד | אף אחד |

שאלה 13

ארבעה ילדים יושבים על ספסל ארוך: יואב, דני, מיכל ונועה. יואב יושב באחד הקצוות. דני יושב צמוד ליואב. מיכל לא יושבת ליד דני. מי יושב בקצה השני של הספסל?

- א יואב
- ב דני
- ג מיכל
- ד נועה

שאלה 14

ארבעת המופלאים רוצים להיכנס לחללית שלהם: ריד, סו, ג'וני ובן. בחללית שלהם יש 4 מושבים מסודרים אחד מאחורי השני והם רוצים להסתדר באופן הבא: בן יושב מאחורי ג'וני ומאחורי ריד. סו יושבת מאחורי ריד אך לפני ג'וני. מי יושב בשורה השלישית?

- א סו
- ב ריד
- ג בן
- ד ג'וני

שאלה 15

בארונית של דני יש חמישה תאים המסודרים כמו בתמונה המצורפת: תא מרכזי, ושני תאים בכל צד (עליון ותחתון). דני סידר בארונית חמישה חפצים: כדור, ספר, שעון, עציץ ותמונה. ידוע כי: 1. העציץ נמצא בתא המרכזי. 2. הכדור נמצא באחד התאים העליונים והתא שלו אינו נוגע בתא של הספר. 3. התא של השעון אינו נוגע בתא של התמונה. 4. השעון נמצא מימין לספר. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- א השעון נמצא מעל הכדור
- ב הספר נמצא מעל התמונה
- ג הכדור נמצא מימין לתמונה
- ד התמונה והספר נמצאים באלכסון זה לזה

שאלה 16

בבניין בן 4 קומות גרים נגה, אורן, שימי ורונית (כל אחד בקומה אחרת). נגה גרה מעל אורן. שימי גר מתחת לאורן. רונית גרה מעל נגה. מי גר בקומה השלישית? (התחילו לספור מלמטה)

- א נגה
- ב אורן
- ג שימי
- ד רונית

שאלה 17

על המדף מסודרים 4 ספרים: אנגלית, תנ"ך, חשבון ושירים. ספר האנגלית נמצא מימין לספר התנ"ך. ספר השירים נמצא משמאל לספר התנ"ך. ספר החשבון נמצא בין ספר האנגלית לספר התנ"ך. איזה ספר נמצא בקצה הימני ביותר?

- א אנגלית
- ב תנ"ך
- ג חשבון
- ד שירים

שאלה 18

ארבעה חברים (אדם, בר, גיא ודנה) מנסים לפצח קוד סודי בן ארבע ספרות הפותח תיבה נעולה בחדר בריחה. כל חבר מחזיק בידו ספרה אחת מבין: 1, 3, 5, 7. כדי לפתוח את התיבה, יש למקם את ספרות הקוד לפי הסדר (ספרה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית), כפי שניתן לראות בשרטוט. ידועים הנתונים הבאים: 1. הספרה של דנה היא הגדולה מכל הספרות. 2. הספרה של בר היא הקטנה ביותר. 3. הספרה הראשונה בקוד גדולה מהספרה השנייה בקוד. 4. הספרה של אדם היא הספרה השנייה בקוד. 5. הספרה של גיא היא הספרה הרביעית בקוד, והיא גדולה מ-4. איזו ספרה היא הספרה הראשונה בקוד?

_____	_____	_____	_____
ספרה ראשונה	ספרה שניה	ספרה שלישית	ספרה רביעית

- א 1
- ב 3
- ג 5
- ד 7

מפתח תשובות

שאלה 1 · ב · קומה 2

נפתור בשלבים: 1. עוגן: תרנגולת בקומה 1.2. חתולה וקוקייה חייבות להיות צמודות (חתולה מעל קוקייה). נשאר לנו קומות 2, 3, 4. בדיקה: האם הקוקייה ב-2 והחתולה ב-3? לא, נתון שהקוקייה לא ב-2. לכן הקוקייה ב-3 והחתולה ב-4. סיכום: תרנגולת (1), קוקייה (3), חתולה (4). מי נשאר לקומה 2? הסנאית.

שאלה 2 · ב · 363

א' נפסל (ספרת המאות 2 היא זוגית). ג' נפסל בסכום ($13 = 8 + 4 + 1$, צריך 12). ד' נפסל בהפרש (0 לא גדול ב-3 מ-3). ב' נכון: מאות אי-זוגית (3), עשרות (6) גדולה ב-3, וסכום 12 ($3 + 6 + 3$).

שאלה 3 · ג · 73

א' נפסל (זוגי). ב' נפסל (ספרת העשרות קטנה מהאחדות: $9 > 1$). ד' נפסל (הספרות שוות לכן העשרות לא גדולה יותר). ג' מקיים את כל התנאים.

שאלה 4 · ד · 4204

אלפים: 4. מאות: $2(4 - 2)$. אחדות: $4(2 * 2)$. עשרות: 0.

שאלה 5 · ג · 10:00

ישנם שני שיעורים שחייבים להיות ברצף אומנות לפני חשבון. אפשרות א': אומנות (8), חשבון (9). אז ספורט ב-10. (זה אפשרי). אפשרות ב': אומנות (9), חשבון (10). אז ספורט ב-8. אבל נתון שספורט לא ב-8. לכן אפשרות ב' נפסלת. התשובה היחידה: ספורט ב-10:00.

שאלה 6 · א · זיתים

1. נועה = פטריות (נתון). 2. נשארו: זיתים ותירס. 3. גל לא זיתים $\leftarrow$ גל = תירס. 4. נשאר רק זיתים, וזה מה שרון הזמין.

שאלה 7 · ב · בני

1. נבדוק מי אחרון (מקום 3): זה הילד בירוק. 2. אלון באדום, אז אלון לא אחרון. 3. בני הגיע לפני גדי, אז בני לא אחרון (כי יש מישהו אחריו). 4. מסקנה: גדי הגיע אחרון והוא לובש ירוק. 5. נשארו אלון ובני. אלון באדום (נתון). 6. לכן בני חייב להיות בכחול.

שאלה 8 · ג · גלי

לצורך הפתרון רצוי לבנות טבלה עם עמודות ל'אסטרונוט', 'כיוון' ו'כוכב'. בטבלה נשבץ את הנתונים מתוך ששת המשפטים הנתונים: אלון במזרח צופה בוגה (נתון). דנב נמצא במערב (נתון). דן צופה בריגל, לכן הוא לא במערב (שם דנב). דן גם לא בצפון (נתון). המזרח תפוס ע"י אלון, ולכן דן חייב להיות בדרום. נותרו הכיוונים צפון ומערב. מכיוון שדנב במערב, פולאריס חייב להיות בצפון. בלה לא צופה בפולאריס (נתון), ולכן היא לא בצפון. מכאן שבלה במערב (צופה בדנב). נשאר רק מקום אחד: גלי חייבת להיות בצפון ולצפות בפולאריס.

שאלה 9 · א · מערב

הכוכב דנב ממוקם בכיוון מערב. לכן האסטרונוט שאחראי על כוכב דנב צופה לכיוון מערב.

שאלה 10 • ד • דנה

נכין טבלה של מי יכול להיות בכל אחד מהמקומות 5 – 1 נסמן ב-V כל שילוב שיכול להיות וב-X כל שילוב שלא יכול להתקיים. הרצף היחידה שעונה על כל התנאים: 1. בר, 2. אדם, 3. הדר, 4. דנה, 5. גיא. המקום הרביעי: דנה.

שאלה 11 • ג • 2

נכין טבלה של מי יכול להיות בכל אחד מהמקומות 5 – 1 נסמן ב-V כל שילוב שיכול להיות וב-X כל שילוב שלא יכול להתקיים. הרצף היחידה שעונה על כל התנאים: 1. בר, 2. אדם, 3. הדר, 4. דנה, 5. גיא. המקום הרביעי: דנה. הרוכבים שהגיעו בין בר לדנה הם אדם והדר כלומר 2

שאלה 12 • ג • טל

כיוון שהשולחן עגול הוא נראה אותו דבר מכל הכיוונים ולכן ניתן לשים את הילד הראשון בכל מקום ולהתאים אליו. נצייר מעגל שבו דן יושב למטה וגל למעלה (מולו). נתון שרון יושב לימין של דן, ולכן המקום הנותר (משמאל לדן) חייב להיות של טל. כעת נביט מהעיניים של גל: מכיוון שהיא יושבת מול דן, צד ימין שלה הוא בדיוק המקום שנמצא משמאל לדן - ולכן טל יושב לימינה.

שאלה 13 • ג • מיכל

נסדר את הספסל (מימין לשמאל, אבל אפשר לפתור את הכל הפוך ולקבל אותה תשובה כמובן): 1. יואב בקצה (נניח ימני). 2. דני צמוד אליו (מקום 2). 3. נשאר מקומות 3 ו-4 למיכל ונועה. 4. מיכל לא ליד דני (אז היא לא במקום 3). מסקנה: מיכל חייבת להיות במקום 4 (הקצה השני).

שאלה 14 • ד • ג'וני

נסדר את הגיבורים לפי הסדר (מקדימה אחורה): 1. סו מאחורי ריד אך לפני ג'וני ← הסדר הוא: ריד < סו < ג'וני. 2. בן יושב מאחורי ג'וני (וגם מאחורי ריד). אז בן הוא האחרון. הסדר המלא בחללית: שורה 1: ריד. שורה 2: סו. שורה 3: ג'וני. שורה 4: בן

שאלה 15 • ג • הכדור נמצא מימין לתמונה

תחילה נשבץ את העציץ במרכז. לאחר מכן, מכיוון שהשעון מימין לספר, הספר חייב להיות בטור השמאלי. מכיוון שהכדור למעלה ולא נוגע בספר הכדור חייב להיות בפינה הרחוקה ביותר מהספר (אלכסון), כלומר הספר למטה-בשמאל והכדור למעלה-בימין. מכאן שאר החלקים מסתדרים, והתשובה היא כי הכדור נמצא מימין לתמונה. השיבוץ המלא: מרכז: עציץ. שמאל-למעלה: תמונה. ימין-למעלה: כדור. שמאל-למטה: ספר. ימין-למטה: שעון.

שאלה 16 • א • נגה

נבנה את השרשרת לפי הרמזים: 1. רונית מעל נגה. 2. נגה גרה מעל אורן. 3. אורן גר מעל שימי (כי שימי מתחתיו). אז הסדר המלא: קומה 4: רונית. קומה 3: נגה. קומה 2: אורן. קומה 1: שימי.

שאלה 17 • א • אנגלית

נבנה את הרצף (משמאל לימין): 1. שירים משמאל לתנ"ך. 2. אנגלית מימין לתנ"ך... אבל רגע! 3. חשבון בין תנ"ך לאנגלית. זה מחייב את הסדר: תנ"ך > חשבון > אנגלית. נחבר את ספר השירים (משמאל לתנ"ך): שירים > תנ"ך > חשבון > אנגלית. הספר הכי ימני: אנגלית.

1. שיבוץ מידי (לפי משפטים מספר 1 ו-2): דנה = 7, בר = 1. הספרות הנותרות: 3, 5. 2. שיבוץ גיא (לפי משפט מספר 5): לגיא ספרה גדולה מ-4, 7 כבר תפוסה, לכן הוא מחזיק בספרה 5 והמיקום שלו רביעי בקוד. 3. לאדם נשארה הספרה 3 בלבד. 4. אדם = 3 והמיקום שלו בספרה השנייה. 5. שיבוץ דנה/בר (לפי משפט מספר 3): הספרות 7 (דנה) ו-1 (בר) נותרו למיקומים 1 ו-3. הספרה הראשונה (מיקום 1) < הספרה השנייה (3). רק $3 < 7$. מכאן שהספרה במיקום הראשון היא 7. לסיכום, הקוד: (ספרה ראשונה) 7 – 3 – 1 – 5 (ספרה אחרונה). השיבוץ: דנה = 7 (ספרה ראשונה), אדם = 3 (שנייה), בר = 1 (שלישית), גיא = 5 (רביעית).